

問題の型

正規母平均の最尤推定

求めるもの・結論の形

μ の最尤推定量 $\hat{\mu}$ = 標本平均

出発式

$L(\mu)=\prod f(x_i;\mu), \quad \ell(\mu)=\text{定数} - (1/2\sigma^2)\sum (x_i-\mu)^2$

主役

対数尤度 $\ell(\mu)$
標本平均 $\bar{x}$

条件・仮定

X_i は独立同分布
 $N(\mu,\sigma^2)$ 、 σ^2 既知

使う根拠

スコア方程式
二階微分が負

解答の流れ

1
尤度を書く

2
対数を取る

3
 μ で微分

4
0と置く

5
最大を確認

主要計算の入口

$d\ell/d\mu = (1/\sigma^2)\sum (x_i-\mu)=0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\mu}=(1/n)\sum x_i=\bar{x}$

最終結論

$d^2 \ell /d\mu^2=-n/\sigma^2<0$ より、最尤推定量は $\hat{\mu}=\bar{x}$ である。

問題の型

ベルヌーイ分布のMLE

出発式

$S = \sum X_i$ と置く

今回練習する計算

尤度微分→推定量

計算前に固定するもの

$0 < \theta < 1$ 、 $0 < S < n$ 。端点 $S=0, n$ は最後に別確認する。

主要計算

$$L(\theta) = \theta^S (1-\theta)^{n-S}$$
$$\ell(\theta) = S \log \theta + (n-S) \log(1-\theta)$$
$$\frac{d\ell}{d\theta} = \frac{S}{\theta} - \frac{(n-S)}{(1-\theta)}$$
$$= \frac{S(1-\theta) - (n-S)\theta}{\theta(1-\theta)}$$
$$= \frac{S-n\theta}{\theta(1-\theta)}$$
$$\frac{d\ell}{d\theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta} = S/n = \bar{x}$$
$$\frac{d^2\ell}{d\theta^2} = -\frac{S}{\theta^2} - \frac{(n-S)}{(1-\theta)^2} < 0$$

計算結果

$\hat{\theta} = \bar{x}$

結論への接続

二階微分が負なので最大。端点でも同じ式になる。

方針

尤度を θ について最大化する。

条件

$X_i \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, 独立、 $0 \leq \theta \leq 1$

答案例

$S = \sum_{i=1}^n X_i$ とおく。観測値 $x_1, \dots, x_n$ に対する尤度は

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta^{x_i} (1-\theta)^{1-x_i} = \theta^S (1-\theta)^{n-S}$$

である。

$0 < S < n$ のとき、対数尤度

$$\ell(\theta) = S \log \theta + (n-S) \log(1-\theta)$$

を微分すると

$$d\ell/d\theta = S/\theta - (n-S)/(1-\theta) = (S-n\theta)/\{\theta(1-\theta)\}$$

となる。したがってスコア方程式 $d\ell/d\theta = 0$ の解は $\theta = S/n$ である。

さらに

$$d^2\ell/d\theta^2 = -S/\theta^2 - (n-S)/(1-\theta)^2 < 0$$

より、この点で尤度は最大となる。 $S=0$ のときは $\theta=0$ 、 $S=n$ のときは $\theta=1$ で最大となり、いずれも同じ式に含まれる。

以上より、 θ の最尤推定量は

$$\hat{\theta} = S/n = \bar{x}$$

である。

5問比較

問題	テーマ	最初の一手	完走	目安	リスク	判断
問1	MLE・AIC	尤度→パラメータ数確認	高	28分	自由度	選ぶ1
問2	順序統計量	$P(X(1)>x)$ から入る	高	25分	最大最小の混同	選ぶ2
問3	exact検定	帰無分布とサイズ	中	27分	場合分け	選ぶ3
問4	変数変換	逆変換とヤコビアン	低	35分	領域が複雑	捨てる
問5	漸近分布	CLT候補を確認	低	不明	入口が未確定	捨てる

選ぶ3問と理由

1位 問1：入口が確実、小問回収可
2位 問2：型が安定、計算量を読める
3位 問3：完走は不確実だが前半を回収

捨てる2問と理由

問4：領域設定の事故リスクが高い
問5：最初の一手を1分で確定できない

90分の配分

選題 8分 → 問1 27分 → 問2 25分 → 問3 25分 → 見直し 5分

次回の判断ルール

入口が1分で出ない問題は順位を下げる。難易度より「小問を確実に回収できるか」で選ぶ。

5問スキャン

問題	型・テーマ	最初の一手	最大リスク	選択
問1	MLE・AIC	尤度、制約、自由パラメータ数	AICのkを誤る	1
問2	順序統計	最小値の生存関数	最大値式との混同	2
問3	exact検定	帰無分布から棄却域	端の乱択	3
問4	変数変換	逆変換	領域が複雑	捨
問5	漸近	未確定	時間を失う	捨

選択3問・着手順・予定時間

1番手：問1／27分 確実に完走	2番手：問2／25分 型が安定	3番手：問3／25分 前半回収優先
---------------------	--------------------	----------------------

開始・終了目標

選題終了 0:08
問1終了 0:35
問2終了 1:00
問3終了 1:25

撤退基準

3分止まったら次の小問へ。問3後半は残り8分で撤退。

回収優先

定義、尤度、帰無分布、途中式、結論だけでも残す。

終了後：最大失点要因

問3の境界で迷い7分超過。途中式を残したので部分点は期待できる。

戻るA/S

WB-7-A-04 exact検定
WB-7-S-09 サイズと検出力